

MİKRO MÜKELLEFIYET MALİ ETKİ MODELİ

Dosyalar: `model.py` (hesap), `analiz.py` (senaryo, tornado, Monte Carlo, varyant), `grafik.py`, `xlsx_uret.py`, `MIKRO_MUKELLEFIYET_MALI_MODEL.xlsx` (canlı formüllü Excel), `sonuc.json`. Grafikler `../GORSSELLER/model_*.png`.

Doğrulama. Excel'deki formüller (Girdiler, Hesap, Sonuc sayfaları) bağımsız bir formül hesaplayıcısıyla (`formulas` kütüphanesi) çalıştırılıp Python modelinin Orta senaryo çıktılarıyla karşılaştırıldı; 14 kalemde göreceli fark 10^{-15} mertebesinde. Excel dosyası değerleri önbelleğe almadan kaydedilmiştir; Excel açıldığında kendisi hesaplar. Monte Carlo ve tornado Python'dadır; Excel'de statik değer olarak `Senaryolar_Python` sayfasındadır.

1. Yapı

- Nüfus.** Katılımcı sayısı N (kararlı durumda); yıllık hasılat H log-normal (medyan m asgari ücret, yayılım σ), 0,1 ile 24 asgari ücret arasına kırılmış, 60 geometrik dilimle ayrıştırılmış.
- Üç tür katılımcı.** (a) yeni: daha önce hiç vergi ve prim ödemeyen; (b) halen kayıtlı (s): eski rejimde gelir vergisi (kâr marjı $\times H$ üzerinden tarife) ve 4/b primi ödüyordu; (c) ücretli ek gelir (u): eski rejimde marjinal oranla ve kısmî uyumla vergi ödüyordu.
- Yeni rejim geliri.** $T(H) = \text{GVK m.103 genel tarifesi (190.000 TL \%15; 400.000'e kadar \%20; 1.000.000'a kadar \%27; 5.300.000'e kadar \%35; üstü \%40)}$ uygulanan safi matrah $0,7 H$ (götürü gider \%30).
- Giderler.** BES aktarımı (tevkifatın \%3'ü, vazgeçme payı kadar azalır) ve Devlet katkısı (\%20); 90 günlük MYÖ primi hibesi ($H \geq 12$ asgari ücret ve çalışmasız olanlar için $3 \times W \times 0,21$); donanım KDV mahsubu (üst sınır tevkifatın \%50'si); KGF (kullanım $\times$ kefalet $\times$ temerrüt $\times (1 - \text{kurtarma})$); PTT UETS; BT tek seferlik ve yıllık; itiraz; denetim.
- Sahte fatura.** Kurumsal akıştaki sahte pay φ , önlem etkinliği kadar azalır; kayıp = hacim $\times$ (kurumlar vergisi oranı – etkin tevkifat oranı).
- Zaman.** Beş yıl; katılım rampası \%25, \%55, \%80, \%100, \%100; 1. yılda tek seferlik BT ve PTT; reel iskonto \%5; sabit 2026 TL.
- Çıktılar.** Yıl yıl net etki, 5 yıllık bugünkü değer, kırılma noktası s^* , politika varyantları, tornado, Monte Carlo (4000 deneme, sabit tohum 20261010).

2. Girdi tablosu ve durumu

Durum sütunu: **M** mevzuattan okundu, **İ** ikincil kaynak, **H** varsayım (ölçülmemiş, veriyle doldurulacak).

Girdi	Kötümser	Orta	İyimser	Durum
Medyan hasılat (asgari ücret katı)	4.0	5.0	6.0	H
Katılımcı sayısı N	150000	350000	700000	H
Halen kayıtlı payı s	0.45	0.25	0.1	H
Ücretli ek gelir payı u	0.25	0.2	0.15	H

Sahte fatura payı ϕ	0.02	0.01	0.005	H
Önlem etkinliği	0.3	0.5	0.7	H
90 gün primi hak edenler	0.5	0.35	0.2	H
BES vazgeçme payı	0.2	0.35	0.5	H
KGF kullanım oranı	0.08	0.05	0.03	H
KGF temerrüt oranı	0.15	0.1	0.06	H
Donanım alan payı	0.5	0.4	0.3	H
Brüt asgari ücret 2026	33.030	33.030	33.030	İ (birden çok kaynakta tutarlı)
Tarife eşikleri ve oranlar	103. madde	103. madde	103. madde	M
MYÖ prim oranı %21, 4/b toplam %35,75				M (5510 m.81)
Devlet katkısı %20				İ (4632 Ek 1 dipnotu M; 10811 sayılı Karar metni okunmadı)
Götürü gider %30, BES %3, hibe prim 90 gün, donanım mahsup tavanı %50				Teklif hükmü
Eski rejim kâr marjı, eski prim ödeme oranı, ücretli uyumu, ücretli marjinal oranı, kurumsal pay, KGF kurtarma, PTT birim, BT giderleri, itiraz oranı ve birim gideri, denetim oranı	bkz. xlsx Girdiler			H

3. Sonuçlar (4. yıl, Orta senaryo, milyar TL)

Brüt tevkifat 8,18; BES ve Devlet katkısı –0,19; 90 gün prim –0,36; donanım KDV –0,63; yutulma vergi –2,38; yutulma SGK primi –9,92; sahte fatura –0,03; KGF –0,13; BT, itiraz, denetim –0,16; **net –5,62** (yalnız vergi tarafı +4,30). Kötümser –6,87; İyimser +5,61. Beş yıllık bugünkü değerler –21,2 / –17,4 / +16,7.

Kırılma noktası: $s^* = \%12.6$ (Orta). Monte Carlo net: P5 -19.9, P50 -19.90, P95 3.8 (milyar TL); net > 0 olasılığı %24.

4. Politika varyantları (Orta, 4. yıl net, milyar TL)

Varyant	Net
P0 Teklif (Orta)	-5.62
P1 Kayıtlı mükellef girişi kapalı ($s=0,02$)	4.80
P2 Geçiş yapan 4/b primini yarı oranda sürdürür	-0.66
P3 Götürü gider %20	-4.29
P4 (e) bendi yok: düz %10,5	-6.18
P5 90 gün prim hibesi yok	-5.26
P6 P1 + P3	6.13
P7 P2 + P3	0.67

5. Ne anlama geliyor

1. Teklifin Hazine'ye net katkısı **yutulma** (halen kayıtlı mükellef ve 4/b sigortalıların rejime geçmesi) ile belirlenir. Yutulmanın büyük kısmı SGK primi kaybıdır; yalnız vergi tarafına bakıldığında Orta senaryo olumlu (+4,3), SGK dahil olumsuzdur (−5,6).
2. "Hazine'ye yük olmaz" cümlesi bu modelle desteklenmez. Desteklenen cümle: "Kayıt dışı üretici kayda girer; Hazine etkisi yutulma payına bağlıdır, bu pay ölçülmemiştir."
3. Model; kademeli oran (Madde 1 (e)), geri akış karanesi (r) ve kimlik teklifi (s) gibi suistimal önlemlerinin etkisini yalnız sahte fatura kalemi (*varphi*), önlem etkinliği) üzerinden yakalar; bu kalem küçüktür. Yutulma ise hukukî suistimal değil, rejimin kendi tasarımının sonucudur.

6. Karar bekleyen iki hüküm (hazır metin, teklife işlenmemiştir)

Seçenek P1: giriş kapısı. Madde 1 (p) sonuna: "Başvuru tarihinden önceki yirmi dört ay içinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmış olanlar veya ticarî kazanç ya da serbest meslek kazancı yönünden gelir vergisi mükellefi olmuş olanlar bu istisnadan yararlanamaz." ve Geçici Madde 1'in kaldırılması. Etki: +4,8 milyar TL (Orta). Bedeli: mevcut küçük esnaf rejiminden yararlanamaz, eşitlik itirazı doğar.

Seçenek P2: prim devamı. Geçici Madde 1'e: "Bu madde uyarınca mikro mükellefiyete geçenler, geçiş tarihinden önceki prim ödeme gün sayılarının sürdürülmesi için asgari prim tutarının yarısını tevkifattan bağımsız olarak ödemeye devam ederler." Etki: −0,7 milyar TL (Orta; yutulma kaybı yarı yarıya kapanır). Bedeli: mikro mükellefe prim yükü geri gelir, rejimin cazibesi düşer.

7. Veri talebi (modelin ölçülmemiş girdilerini kapatacak)

Girdi	Kurum	İstenen
<i>s</i> , eski vergi ve prim	SGK, GİB	4/b sigortalı ve basit/gerçek usul mükellef sayısı; hizmet ve fikir sektörü kodlarına göre yıllık hasılat dağılımı; prim tahsilat oranı
<i>N</i> , <i>u</i>	TÜİK, GİB	Serbest çalışan ve ek iş yapan ücretli sayısı; 20/B kapsamındaki mükellef sayısı ve hasılatı
<i>varphi</i>	GİB, MASAK	Hizmet faturalarında sahte fatura oranı
BES vazgeçme	EGM	Otomatik katılımı vazgeçme oranı
KGF	KGF, Hazine	Mikro ölçek faizsiz finansman temerrüt oranı
PTT, BT	PTT, GİB, BDDK	UETS birim gideri; portal ve banka entegrasyon maliyeti